ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র: রিভিশন শিট

২৬ অক্টোবর, ২০২৬ · ভুল ৪টি · গুরুত্বপূর্ণ ৪টি · মোট ৫টি প্রশ্ন

৫। লিখিত য.'১০; ব.'১০,'১৪; চা.'১০; সি.'১০,'১৪; রা.'০৯ গুরুত্বপূর্ণ

$f(x) = \ln(\sin x)$ ও $\varphi(x) = \ln(\cos x)$ হলে, দেখাও যে, $e^{2\varphi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\varphi(2a)}$

$f(a) = \ln(\sin a)$, $\varphi(a) = \ln(\cos a)$, $\varphi(2a) = \ln(\cos 2a)$

L.H.S. $= e^{2\ln(\cos a)} - e^{2\ln(\sin a)}$

$= e^{\ln(\cos^2 a)} - e^{\ln(\sin^2 a)}$ [$\because k \ln m = \ln m^k$]

$= \cos^2 a - \sin^2 a$ [$\because e^{\ln m} = m$]

$= \cos 2a = e^{\ln(\cos 2a)} = e^{\varphi(2a)}$ = R.H.S.

$\therefore$ $e^{2\varphi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\varphi(2a)}$ (দেখানো হলো)

৭। লিখিত কু., চ., ব., রা.'১৮ ভুল

$f(x) = \dfrac{x^2 - 3}{x - \sqrt{3}}$ ফাংশনের রেঞ্জ নির্ণয় কর।

$f(x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $x - \sqrt{3} \neq 0 \Rightarrow x \neq \sqrt{3}$

ডোমেন $= \mathbb{R} - \{\sqrt{3}\}$

$x \neq \sqrt{3}$ হলে, $f(x) = \dfrac{(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})}{x - \sqrt{3}} = x + \sqrt{3}$

x সব বাস্তব মান নিতে পারে শুধু $\sqrt{3}$ ছাড়া, তাই $f(x)$ সব মান নেয় শুধু $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ ছাড়া।

রেঞ্জ $=$ $\mathbb{R} - \{2\sqrt{3}\}$

ফাঁদ: কাটাকাটির পর $f(x) = x + \sqrt{3}$ দেখে রেঞ্জ $\mathbb{R}$ লিখে ফেলা। বাদ পড়া বিন্দুর ছবিও বাদ যায়।

৮। লিখিত | MIST | MIST'19-20; BUET'19-20 | ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

$f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

সংজ্ঞায়িত হতে: $-1 \le \frac{2x}{x+1} \le 1$

$x+1 < 0$ হলে $\frac{2x}{x+1} \le 1$ থেকে $2x \ge x+1 \Rightarrow x \ge 1$, যা $x < -1$ এর সাথে মেলে না। তাই $x+1 > 0$।

$\frac{2x}{x+1} \le 1 \Rightarrow 2x \le x+1 \Rightarrow x \le 1$

$-1 \le \frac{2x}{x+1} \Rightarrow -x-1 \le 2x \Rightarrow x \ge -\frac{1}{3}$

ডোমেন = $\mathbf{\left[-\frac{1}{3}, 1\right]}$

এই ব্যবধিতে $\frac{2x}{x+1}$ ক্রমবর্ধমান: $x = -\frac{1}{3}$ এ মান -1, $x = 1$ এ মান 1।

রেঞ্জ = $[\cos^{-1}1, \cos^{-1}(-1)] = \mathbf{[0, \pi]}$

১৪। লিখিত | BUET'20-21 | ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

$f(x) = \sqrt{(x+2)}$ এবং $g(x) = \ln(1-x^2)$ হলে, সংযোজিত ফাংশন $(g\circ f)(x)$ বের কর এবং এ সংযোজিত ফাংশনের ডোমেন বের কর।

$(g\circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{(x+2)}) = \ln\{1-(\sqrt{(x+2)})^2\}$

$= \ln(1-x-2) = \mathbf{\ln(-x-1)}$

ডোমেনের দুটি শর্ত:

(i) f সংজ্ঞায়িত: $x+2 \ge 0 \Rightarrow x \ge -2$

(ii) ln এর ভেতর ধনাত্মক: $-x-1 > 0 \Rightarrow x < -1$

দুটো একসাথে: ডোমেন = $\mathbf{\{x \in \mathbb{R} : -2 \le x < -1\} = [-2, -1)}$

ফাঁদ: শুধু সরল করা রূপ $\ln(-x-1)$ দেখে ডোমেন বের করলে ভেতরের ফাংশনের শর্ত $x \ge -2$ বাদ পড়ে যায়।

নোট: শিটে ডোমেন $\{x \in \mathbb{R} : x < -1\}$ দেওয়া আছে। কিন্তু $x < -2$ হলে $\sqrt{(x+2)}$ সংজ্ঞায়িতই নয়, তাই ভেতরের ফাংশনের শর্ত $x \ge -2$ যোগ করে ডোমেন $[-2, -1)$ করা হয়েছে।

১৬। লিখিত MIST MIST'15-16 ভুল + গুরুত্বপূর্ণ

সমাধান কর: $\log_2(x-4)+\log_{\sqrt{2}}(x^3-2)+\log_{0.5}(x-4)=20$

সব লগকে ভিত্তি 2 এ নাও:

$$\log_{\sqrt{2}}a=\frac{\log_2 a}{\log_2\sqrt{2}}=\frac{\log_2 a}{1/2}=2\log_2 a$$

$$\log_{0.5}a=\frac{\log_2 a}{\log_2(1/2)}=-\log_2 a$$

$$\therefore \log_2(x-4)+2\log_2(x^3-2)-\log_2(x-4)=20$$

$$\Rightarrow 2\log_2(x^3-2)=20\Rightarrow \log_2(x^3-2)=10$$

$$\Rightarrow x^3-2=2^{10}=1024\Rightarrow x^3=1026$$

$$\therefore \mathbf{x=\sqrt[3]{1026}\approx 10.086}$$

যাচাই: $x-4>0$ এবং $x^3-2>0$ দুটোই সত্য, তাই সমাধান গ্রহণযোগ্য।

ফাঁদ: $\log_{0.5}$ কে ধনাত্মক ধরে ফেললে $\log_2(x-4)$ কাটে না।